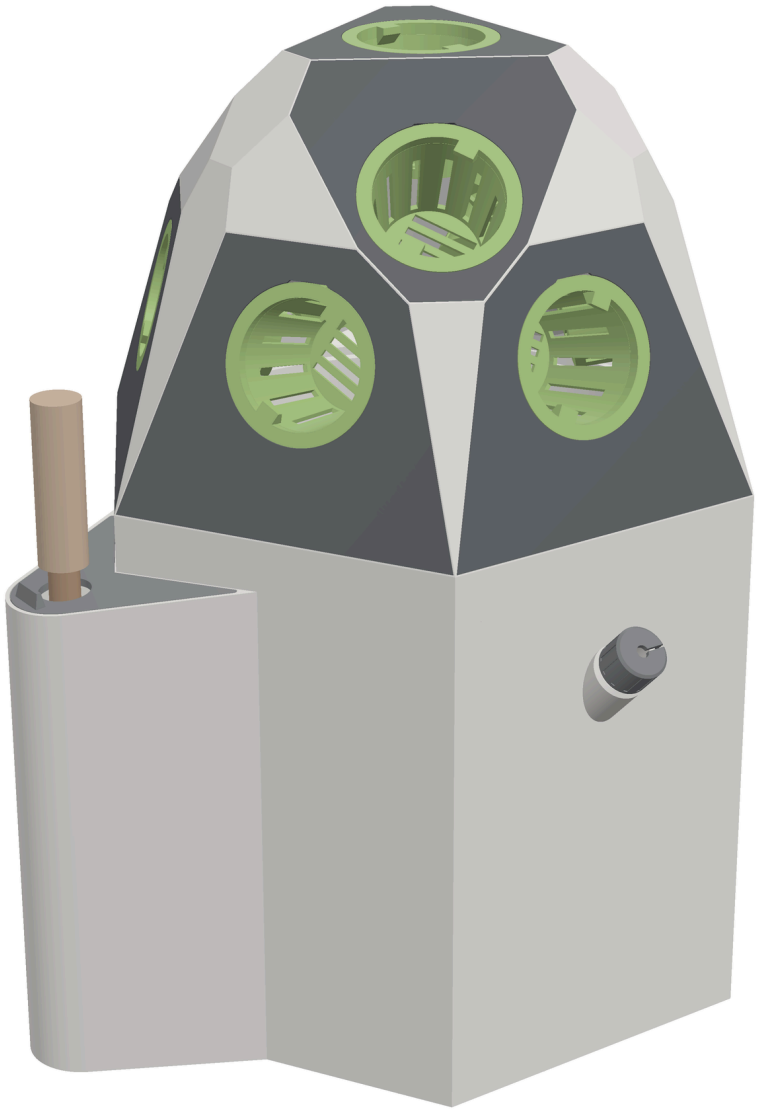
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG · VERSION 5 · OKTOBER 2026

Nebeltopf

Fogponik-Pflanzturm für zehn Pflanzen. Facettierte Kuppel auf einem Wassertank, komplett gedruckt auf dem Bambu Lab H2D – ohne Schrauben, ohne TPU.



10
Pflanzplätze für 2"-Netztöpfe, mit Klick verriegelt

5,2 l
Wasser bis MAX, davon ca. 3,6 l nutzbar bis MIN

383,5 mm
hoch, Grundfläche 280 × 284 mm

außen
nachfüllen und Wasserstand ablesen, die Kuppel bleibt drauf

ÜBERBLICK

So funktioniert er

Im Sockel steht Wasser. Ein Ultraschallnebler schwimmt darauf und erzeugt feinen Nebel. Der Nebel steigt durch das Wurzelsieb in die Kuppel, wo die Wurzeln der zehn Pflanzen frei in der Luft hängen und ihn direkt aufnehmen. Was an der Kuppel kondensiert, läuft innen herunter und über eine Rinne zurück in den Tank. Die Netztöpfe sind per Bajonett in den Facetten verriegelt, die Kuppel ebenso auf dem Sockel.



Explosionsdarstellung: Kuppel mit zwei herausgezogenen Netztöpfen, Wurzelsieb, Sockel mit Kabelkappe, Kammerdeckel, Wasserstandsanzeiger und Podest.

Teile

TEIL	STÜCK	AUFGABE
Kuppel zweifarbig	1	Trägt die zehn Töpfe, bildet die Nebelkammer, Bajonett zum Sockel
Netztopf	10	Hält Pflanze und Substrat, rastet mit Klick in der Facette ein
Wurzelsieb	1	Hält die Wurzeln vom Nebler fern
Sockel	1	Tank mit Kragen, Rinne, Siebauflage, Kabelstutzen und Wasserkammer
Kammerdeckel	1	Deckt die Wasserkammer ab, führt den Anzeiger
Podest	1	Hebt den Anzeiger auf die richtige Höhe
Kabelkappe	1	Führt das Neblerkabel spritzwassergeschützt nach außen
Prüfblock	1	Testet die Topfpassung, bevor die Kuppel gedruckt wird
Blindkappe	opt.	Verschließt den Kabelstutzen, falls kein Kabel durch muss
Kragenadapter	opt.	Für 2"-Neoprenkragen statt Netztopf

Zukauf

Ultraschallnebler mit Schwimmer	Kabel bis Ø 5 mm (sonst `KABEL_D` anpassen)
Wasserstandsanzeiger für Hydrokultur, 19 cm	dickste Stelle bis Ø 19, Rohr ca. Ø 12 (sonst `ANZEIGER_…` anpassen)
optional **Silikonfett**	für den Kegelsitz der Kabelkappe

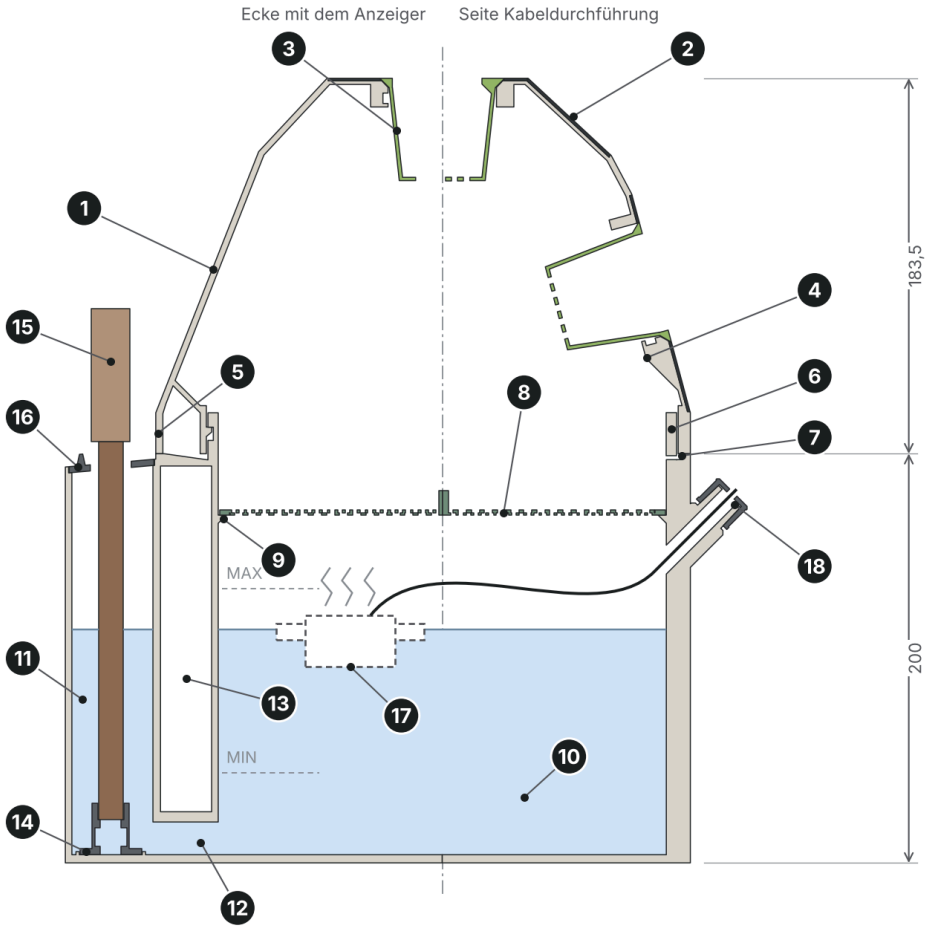
Maße

Gesamthöhe	383,5 mm (Sockel 200 + Kuppel 183,5)
Grundfläche	280 × 284 mm (Sechseck 280 über Ecken, plus Ausbuchtung an einer Ecke)
Wasser	Tank Ø 219 + Kammer · MAX 130 mm über Boden (5,2 l) · MIN 40 mm (1,6 l)
Pflanzplätze	6 unten (15° nach oben), 3 Mitte (43°), 1 oben (senkrecht)
Netztopf	2"-Maß: oben Ø 52, unten Ø 42, 50 mm tief, Rand Ø 60
Öffnungen	Wasserkammer an der Ecke (oben, mit Deckel) und Kabelstutzen Innen-Ø 10 auf einer anderen Seite

SCHNITTMODELL

Schnitt A–A

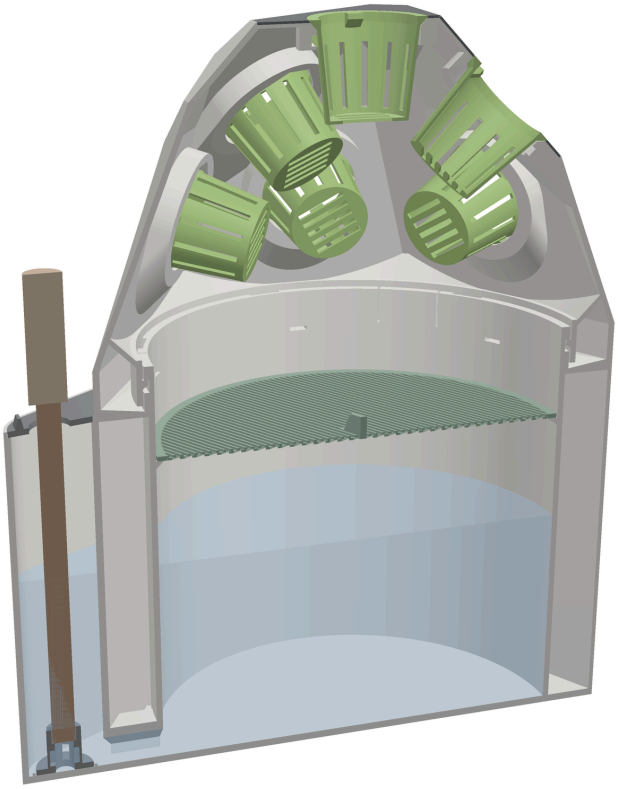
Der Schnitt ist an der Mittelachse geknickt: links geht er durch die Ecke mit dem Anzeiger, rechts durch die Seite mit der Kabeldurchführung (Verlauf auf der nächsten Seite). Wasser als Beispiel bei 110 mm.



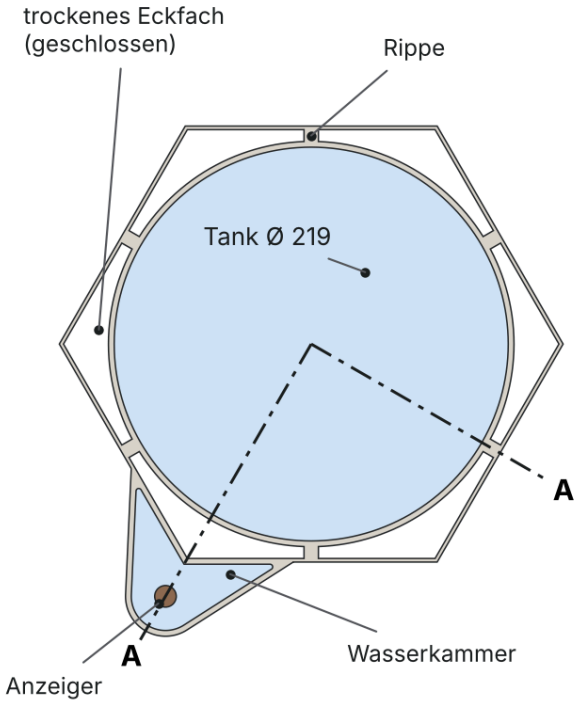
1. **Kuppel.** Tragende Hülle, 3 mm Wand. Hinter jeder Pflanzöffnung eine 14 mm starke Nabe, abgestützt mit 45°-Keilen.
2. **Farbschicht.** 1,2 mm in zweiter Farbe, nur auf den Pflanzfacetten, im selben Druck.
3. **Netztopf.** Steht senkrecht zur Facette, Rand bündig. Drei Nasen, Klick-Raste.
4. **Topfaufnahme.** In der Nabe: Einführschlitze, Kanal mit Keil, Rastmulde.
5. **Kuppelzarge.** 20 mm hoher Rand, innen ein Bajonettring mit sechs Nasen.
6. **Sockelkragen.** Sechs Bajonettnuten mit Anzug, drei federnde Rastzungen.
7. **Schulter und Rinne.** Fangen das Kondenswasser ab und leiten es durch sechs Schlitze in den Tank.
8. **Wurzelsieb.** Zwei gekreuzte Stablagen, Maschen 2 × 2 mm, Griff in der Mitte.
9. **Siebauflage.** Umlaufender Ring 30 mm unter der Oberkante, unten 45° (ohne Stützen druckbar).
10. **Tank.** Rund, Ø 219 mm, 4 mm Boden.
11. **Wasserkammer.** In der Ausbuchtung an der Ecke, zu beiden Seiten gleich angeschrägt, ca. 0,45 l, Wand 3,2 mm.
12. **Durchlass.** 20 × 16 mm am Boden, läuft unter dem Eckfach durch und liegt immer unter Wasser: gleicher Stand wie im Tank, aber kein Nebel nach außen.
13. **Trockenes Eckfach.** Geschlossen, liegt hier zwischen Tank und Wasserkammer.
14. **Podest.** Steht in einem Ring am Kammerboden und hebt den Anzeiger an.
15. **Wasserstandsanzeiger** (Zukauf). Steht an der Ecke zwischen zwei Pflanzplätzen, über ihm sitzt kein Topf.
16. **Kammerdeckel.** Liegt bündig im Falz und fällt mit dem Dach 5° nach außen ab. Loch Ø 20 für den Anzeiger.
17. **Ultraschallnebler** (Zukauf). Schwimmt auf dem Wasser, Kabel nach rechts.
18. **Kabeldurchführung.** Stutzen über MAX und unter dem Sieb, Kabelkappe seitlich geschlitzt.

SCHNITTMODELL

Räumlich und von oben



Räumlicher Schnitt durch die Ecke mit dem Anzeiger: links der Anzeiger auf seinem Podest in der Wasserkammer, daneben das trockene Eckfach, rechts Tank und Sieb.



Querschnitt in halber Sockelhöhe. Strichpunkt: Verlauf von Schnitt A–A.

Was man im Querschnitt sieht

Der Tank ist rund und hat eine eigene 3,2 mm Wand. Zwischen ihm und der 2 mm Außenwand liegen sechs geschlossene, trockene Eckfächer (zusammen rund 1,7 l Hohlraum). Auf jeder Flächenmitte verbindet eine Rippe die beiden Wände. In einer Rippe sitzt der Kabelstutzen. Der Durchlass zur Wasserkammer läuft an der Ecke unten durch das Eckfach, in einer eigenen Hülse; so bleibt jedes Eckfach dicht. Zur Wasserkammer hin ist die Wand 3,2 mm dick wie die Tankwand.

Die Eckfächer sind oben und unten zu. Wasser kommt dort nicht hinein, und es gibt keine Winkel, in denen sich Algen oder Schmutz sammeln.

Warum er so aussieht

Die wichtigsten Entscheidungen und was dahinter steckt.

1 Die Töpfe stehen senkrecht zur Facette

Ein Netztopf mit flachem Rand kann nur dann bündig in einer Facette liegen und sich trotzdem zum Verriegeln drehen lassen, wenn seine Achse senkrecht auf der Facette steht. Deshalb geben die Facetten die Topfwinkel vor: unten 15°, in der Mitte 43°, oben senkrecht. Die Anordnung 6 + 3 + 1 und die Kuppelhöhe von 183,5 mm sind so abgestimmt, dass sich die zehn Töpfe innen nicht berühren und außen nichts übersteht. Die Pflanzen wachsen trotzdem nach oben zum Licht, der Topf ist nur der Halter.

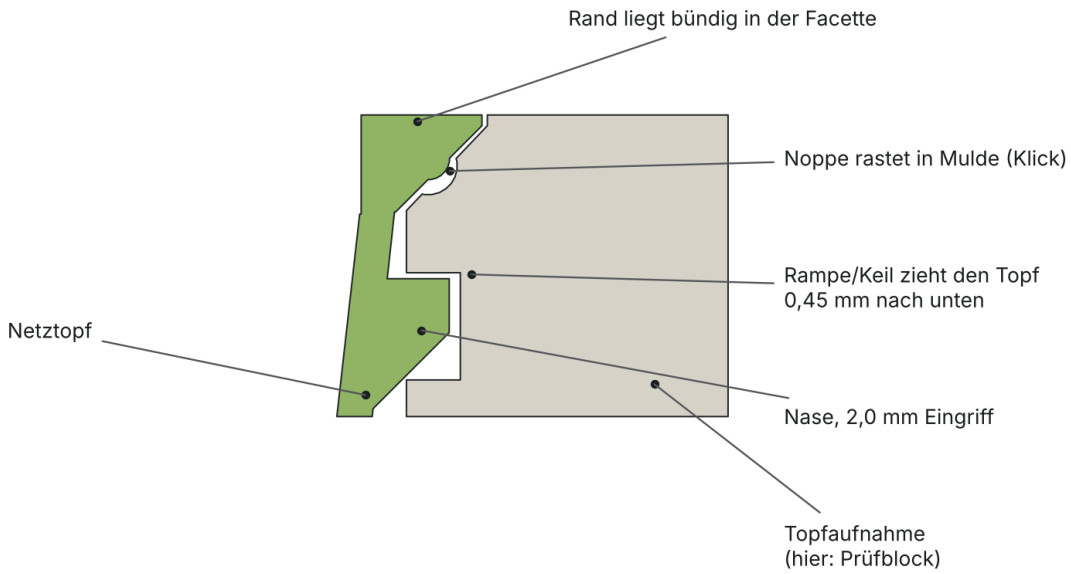
2 Low-Poly in zwei Farben, in einem Druck

Die Kuppel ist aus ebenen Facetten aufgebaut, jede Facette ist eine Ebene. Die zehn Pflanzfacetten tragen eine 1,2 mm dicke Schicht in zweiter Farbe, die 0,6 mm in die Wand eingelassen ist. So verschmelzen beide Farben beim Druck sauber, und der H2D druckt sie mit seinen zwei Düsen in einem Durchgang. Wer einfarbig drucken will, nimmt `kuppel.stl`.

3 Netztöpfe: Bajonett mit Keil und Klick

Drei Nasen am Topf greifen 2,0 mm unter die Kante der Aufnahme. Beim Drehen um 30° im Uhrzeigersinn läuft jede Nase auf einen Keil, der den Topf 0,45 mm in den Sitz zieht. Am Ende springt eine 0,3 mm hohe Noppe am Rand in eine Mulde: Es klickt, und der Topf dreht sich nicht von allein zurück.

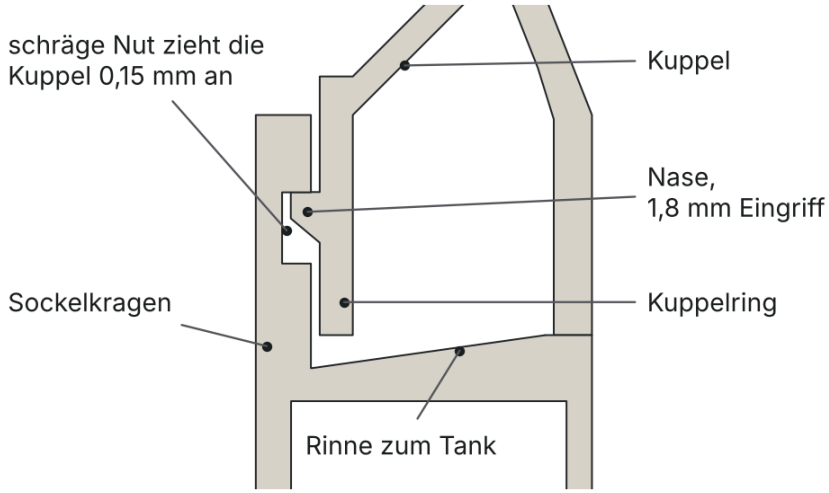
Der Topf ist damit formschlüssig gehalten, nicht nur geklemmt. Auch an den schräg stehenden unteren Plätzen kann er nicht herausfallen, wenn die Pflanze schwer wird. Wie stramm es geht, stellst du mit `SPIEL` ein; der Prüfblock testet das vorab.



Schnitt durch eine Nase des Netztopfs in Endstellung. Die Aufnahme im Prüfblock ist identisch mit der in der Kuppel.

4 Kuppel: Bajonett mit Anzug und Rastzungen

Sechs Nasen am Innenring der Kuppel laufen in sechs Nuten am Sockelkragen, Drehweg 20°. Die Nut steigt zum Ende an und zieht die Kuppel 0,15 mm fest auf die Auflage. Drei freigeschnittene Rastzungen im Kragen tragen kleine Nocken. Beim Drehen federn sie 0,4 mm nach innen, dann schnappen die Nasen dahinter, und die Kuppel kann sich nicht von selbst aufdrehen. Öffnen geht ohne Werkzeug.



Schnitt durch eine Nase der Kuppel in Endstellung.

5 Das Wasser bleibt drin

Die Kuppelzarge steht außen auf dem Sockelrand. Innen fängt eine Schulter das Kondenswasser ab, eine 3 mm tiefe Rinne mit Gefälle führt es zum Kragenfuß und durch sechs Schlitze zurück in den Tank. Es gibt keine Stelle, an der Wasser nach außen laufen kann.

6 Wurzelsieb über dem Nebler

Wurzeln wachsen dem Nebel entgegen und würden den Nebler mit der Zeit zuwachsen. Das Sieb liegt 30 mm unter der Oberkante auf einem Ring, der Nebler arbeitet darunter. Die Maschen sind 2 × 2 mm, gebildet aus zwei gekreuzten Lagen 1,2 mm Stäbe: Nebel geht durch, Wurzeln stoßen auf und verzweigen sich darüber. Mit dem Griff in der Mitte hebst du es zum Reinigen heraus; einzelne Wurzeln, die doch durchwachsen, schneidest du dabei ab.

7 Runder Tank im Sechseck

Ein runder Tank beult sich unter Wasserdruck weniger aus als flache Sechseckwände, hat keine Ecken für Algen und lässt sich gut auswischen. Die Ecken des Sechsecks bleiben trockene, geschlossene Fächer. Das ergibt eine steife Doppelwand und spart Material.

8 Ohne Schrauben, ohne TPU, ohne Lüfter

Alle Verbindungen sind Bajonette, Kegelsitze oder Steckteile, alles ist PETG. Dicht wird es über die Wandstärken und die Druckeinstellungen (Wände komplett aus Umfangslinien, 4 mm massive Böden), nicht über Dichtungen. Eine Belüftung gibt es wie gewünscht nicht, der Nebel steigt von selbst auf.

9 Druckausrichtung

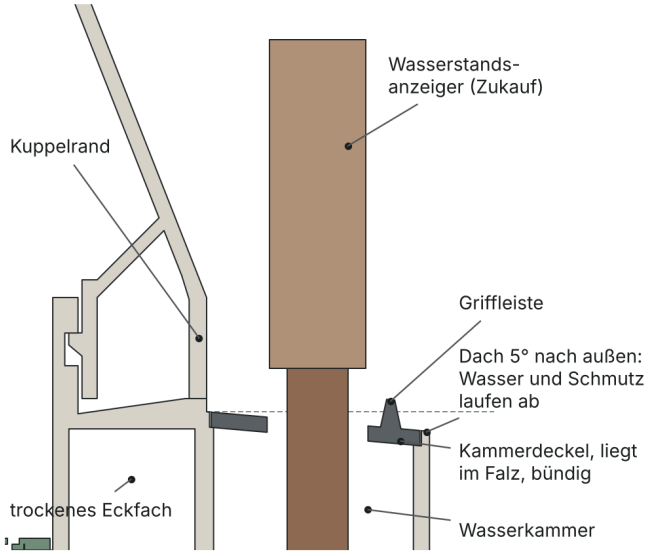
Alle STL liegen schon in Druckrichtung. Überhänge über 45° gibt es nur unter der Spitze der Kuppel (Unterseite der obersten Nabe); dort reichen Baumstützen von der Druckplatte. Alle anderen Teile brauchen keine Stützen.

10 Wasserkammer in der Ecke, Dach mit Gefälle

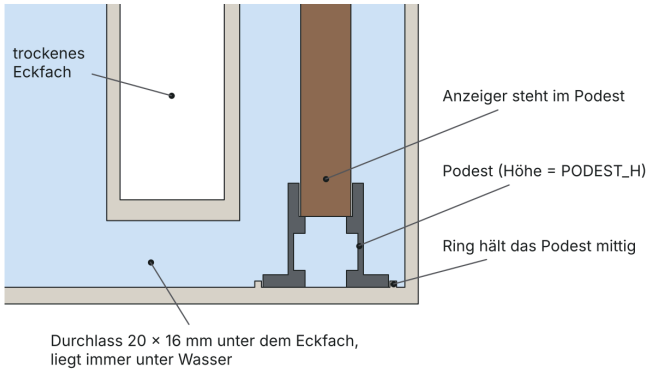
Der Sockel ist an einer Ecke ausgebaucht, zu beiden Seiten gleich angeschrägt: Die Ausbuchtung beginnt auf beiden Seiten 6 cm vor der Ecke und läuft rund um den Anzeiger. Er steht genau zwischen zwei Pflanzplätzen unter einer Ecke der Kuppel, an der kein Topf sitzt, und kommt den Pflanzen so nicht in die Quere (waagrecht knapp 9 cm bis zur nächsten Topfmitte). Auch beim Aufsetzen und Drehen der Kuppel ist er aus dem Weg.

Dach und Deckel der Ausbuchtung fallen 5° nach außen ab. Verschüttetes Wasser, Erde und Staub bleiben nicht liegen, sondern laufen ab. Für den Druck ist das ebenfalls besser: keine flache Stufe außen am Sockel, und der Deckel wird flach auf der Platte gedruckt, die Neigung bekommt er erst vom Falz.

Mit dem Tank ist die Kammer nur ganz unten verbunden: Der Durchlass läuft an der Ecke unter dem Eckfach hindurch. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren steht das Wasser in der Kammer so hoch wie im Tank. Weil der Durchlass immer unter Wasser liegt, kommt kein Nebel heraus und keine Wurzel hinein. Nachfüllen geht, ohne die Kuppel abzunehmen.



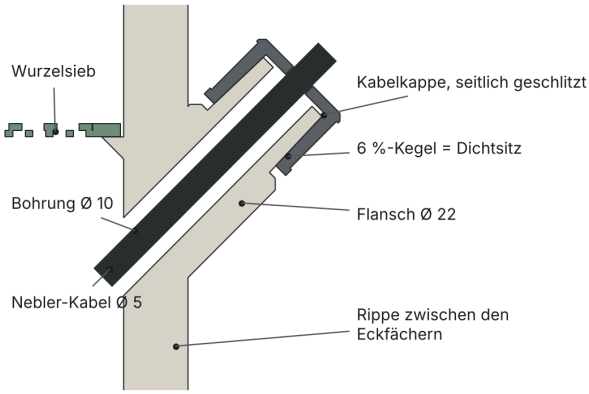
Oben, Schnitt durch die Ecke: Der Deckel liegt bündig im Falz und fällt mit dem Dach 5° nach außen ab (Strichlinie: waagrecht). Der Anzeiger steht durch das Loch Ø 20 heraus.



Unten, Schnitt durch die Ecke: Podest im Ring am Kammerboden. Der Durchlass hat ein 45°-Spitzdach und ist ohne Stützen druckbar.

11 Nur noch eine Öffnung: der Kabelstutzen

Der Kabelstutzen sitzt auf einer eigenen Seite, abseits der Ausbuchtung, und zeigt 45° schräg nach oben. So ist er ohne Stützen druckbar, und was an ihm herunterläuft, läuft nach innen. Er liegt über MAX und unter dem Sieb, also nie unter Wasser und vor Wurzeln geschützt. Die Kappe sitzt auf einem 6 %-Kegel (wie Luer-Anschlüsse in der Medizintechnik) und dichtet ohne Gummi und ohne Gewinde. Sie ist seitlich geschlitzt, so muss der Stecker des Neblers nicht durch das Loch.

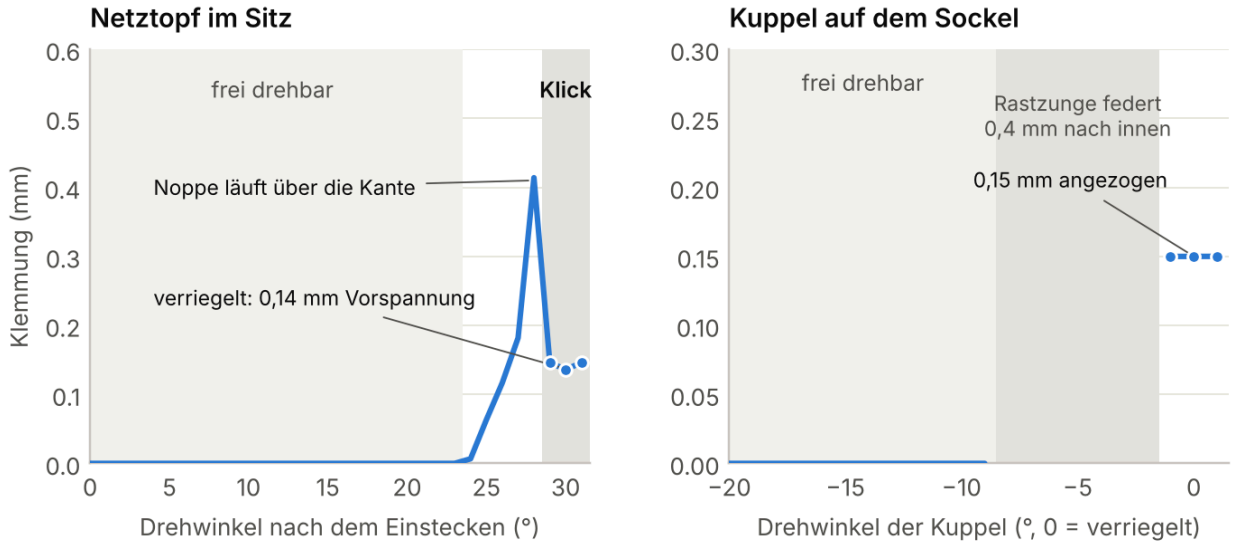


Kabeldurchführung im Schnitt durch die Stutzenachse.

PRÜFUNG

Passt und hält alles?

Geprüft am 3D-Modell: Die Teile wurden in Schritten von 1° gedreht und abgesenkt, und bei jedem Schritt wurde gemessen, ob und wie stark sich die Körper überschneiden. Daraus ergibt sich, wo es frei läuft, wo es klemmt und wie stark es in Endstellung gespannt ist.



Klemmung über dem Drehwinkel. Links: Netztopf in der Aufnahme. Rechts: Kuppel auf dem Sockel (im dunklen Bereich federn die Rastzungen nach innen, das ist keine Klemmung in der Höhe).

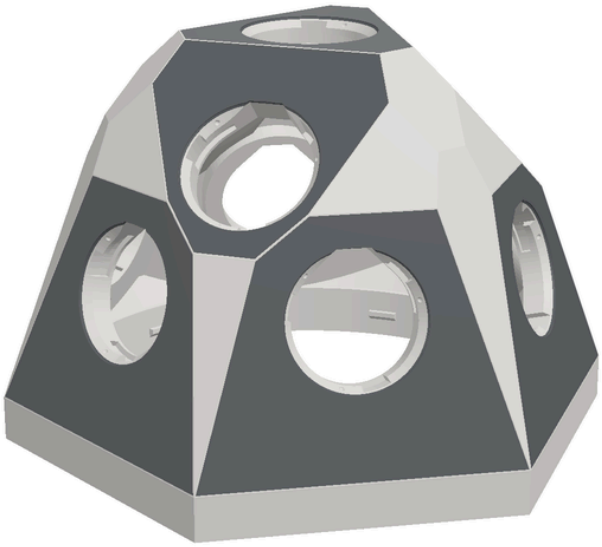
PRÜFUNG	ERGEBNIS
Netztopf einstecken	kollisionsfrei an allen zehn Plätzen
Netztopf drehen	frei bis 23°, dann Keil; Klick bei 29–31° mit 0,14 mm Vorspannung, Anschlag bei 32°
Netztopf herausziehen	in Endstellung blockiert, die Nasen greifen 2,0 mm unter die Kante
Kuppel aufsetzen	in Einsetzstellung (20° verdreht) kollisionsfrei bis auf die Auflage
Kuppel drehen	frei bis −9°, Rastzungen von −8° bis −2°, verriegelt mit 0,15 mm Anzug, Nasen 1,8 mm im Eingriff
Töpfe in der Kuppel	nichts steht außen über, kein Topf berührt einen anderen
Kuppel und Wasserkammer	beim Aufsetzen und Drehen streift die Kuppel weder Deckel noch Anzeiger (auch mit 4 mm weniger Abstand noch frei)
Anzeiger und Pflanzen	steht an der Ecke zwischen zwei Pflanzplätzen; selbst beliebig lang berührt er weder Töpfe noch Kuppel, waagrecht knapp 9 cm bis zur nächsten Topfmitte
Deckel, Podest, Anzeiger	Deckel rundum ca. 0,3 mm Spiel, liegt auf dem Falz, Oberseite bündig mit dem 5°-Dach; Podest steht im Ring; Anzeiger berührt weder Deckel noch Wand
Kabelkappe	gleitet frei bis 1,7 mm vor dem Flansch, danach Kegelpressung (dichtet)
Wurzelsieb	passt am Kragen vorbei, liegt auf dem Ring, berührt weder Töpfe noch Kuppel
Dichtheit	Tank und Wasserkammer sind ein zusammenhängender, nach außen geschlossener Raum; alle sechs Eckfächer bleiben dicht
Druckbarkeit	Stützen nur unter der Kuppelspitze nötig; die Ausbuchtung bringt keine neuen Überhänge

> Das Modell ist exakt, der Druck nicht. PETG schrumpft etwas, und jeder Drucker hat eigene Toleranzen. Deshalb zuerst Prüfblock und einen Netztopf drucken (ca. 1 Stunde) und erst dann die Kuppel. Ist der Topf zu stramm oder zu locker, `SPIEL` in der .scad anpassen (Standard 0,25 mm).

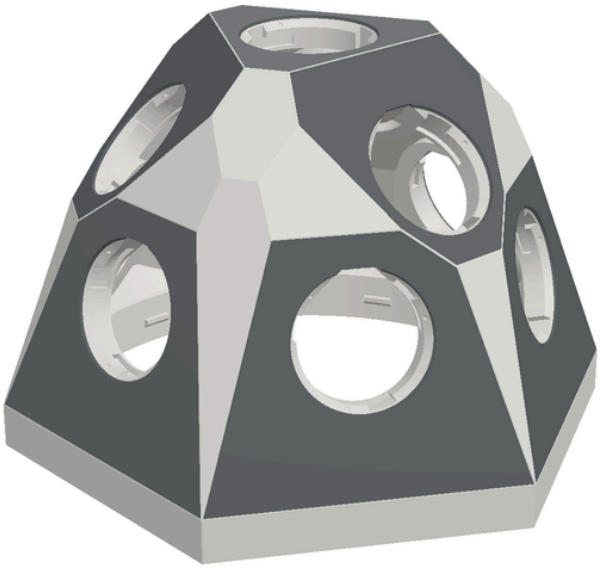
Kuppel

280 × 242,5 × 183,5 mm · ca. 0,8 kg PETG · **kuppel_haupt.stl + kuppel_farbe2.stl** (zweifarbig) oder **kuppel.stl** · Druck: Rand auf der Platte, Baumstützen nur unter der Spitze

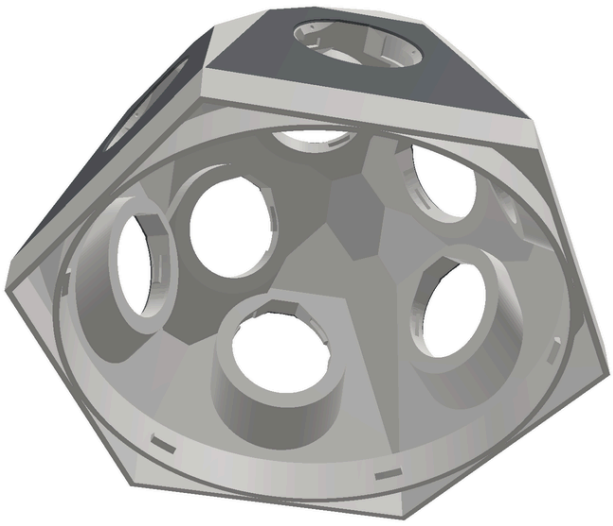
Die Kuppel trägt die zehn Netztöpfe und bildet die Nebelkammer. Innen sitzt hinter jeder Öffnung eine Nabe mit der Bajonettaufnahme; die unteren Naben sind mit 45°-Keilen abgestützt, damit sie ohne Stützen druckbar sind. Die Durchbrüche in den Naben laufen oben tropfenförmig zu, aus demselben Grund. Unten hat die Kuppel eine 20 mm hohe Zarge mit dem Bajonettring.



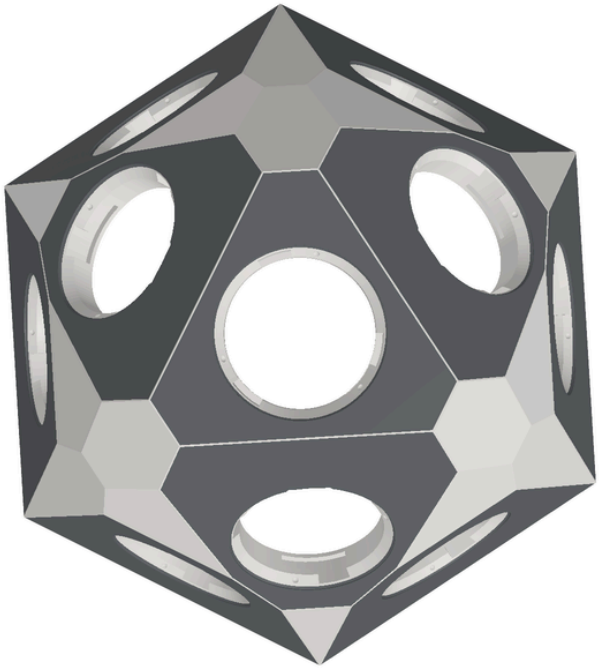
Schräg von vorne



Schräg von hinten



Von unten: Naben, Stützkeile, Bajonettring



Von oben

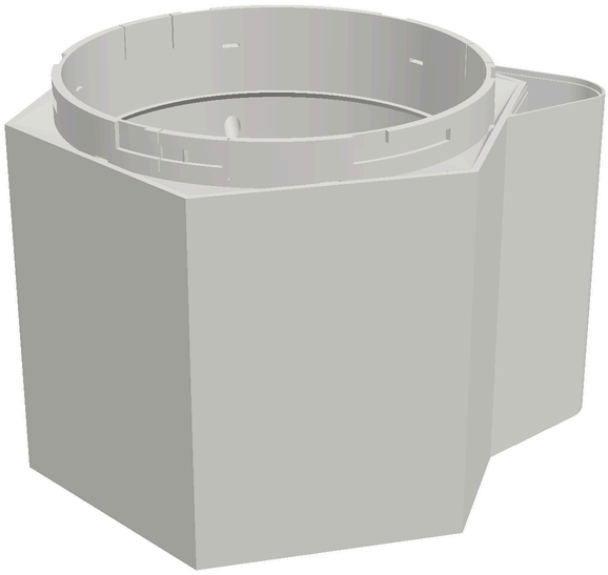
Sockel

280 × 284 × 220 mm (mit Ausbuchtung, Kragen und Stutzen) · ca. 1,7 kg PETG · **sockel.stl** · Druck: ohne Stützen, Decken der Eckfächer werden überbrückt

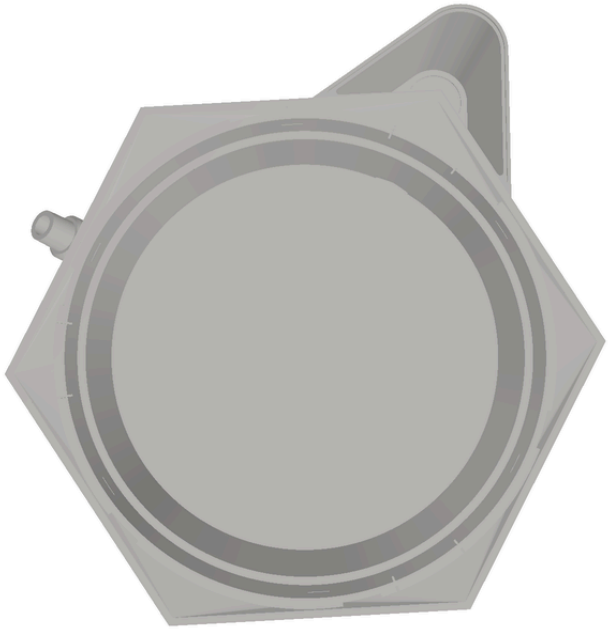
Der Sockel ist Tank, Fuß und Gegenstück zum Kuppel-Bajonett in einem. Oben der Kragen mit sechs Nuten und drei Rastzungen, darum die Rinne für das Kondenswasser. Innen der Ring für das Sieb. An einer Ecke die Ausbuchtung mit der Wasserkammer, zu beiden Seiten gleich angeschrägt und oben 5° nach außen geneigt; auf einer anderen Seite der Kabelstutzen.



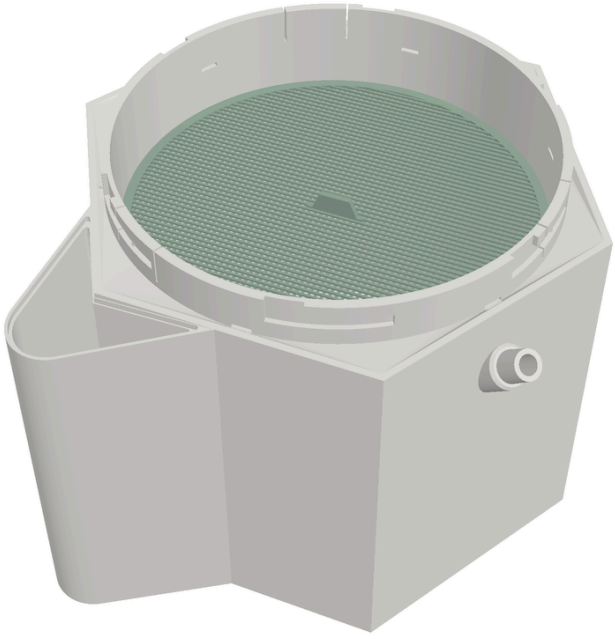
Ausbuchtung und Kabelstutzen



Rückseite



Von oben: Kragen, Rinne, Siebring, Wasserkammer



Mit Wurzelsieb und Podest

TEILE EINZELN

Netztopf und Kragenadapter

Netztopf Ø 60 × 50 mm · ca. 18 g · 10 Stück · **Kragenadapter Ø 60 × 14 mm** · ca. 6 g · Druck: beide ohne Stützen, so wie die STL liegt

Der Netztopf hat das übliche 2"-Maß, damit Steinwolle-Würfel und Tonkugeln passen. Seitlich lange Schlitze und unten Stäbe, damit die Wurzeln schnell in den Nebel wachsen. Am Rand die drei Nasen und drei Rastnoppen.

Der Kragenadapter nimmt statt eines Topfes einen 2"-Neoprenkragen auf, z. B. für Stecklinge. Er hat dieselben Nasen und passt in jede Öffnung.



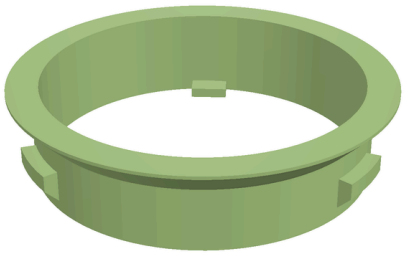
Netztopf von oben



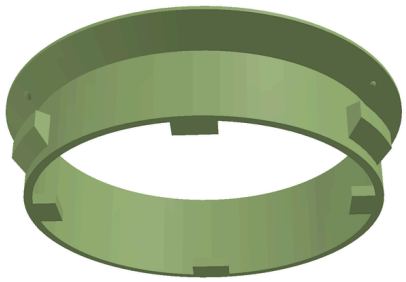
Von unten



Draufsicht



Kragenadapter von oben



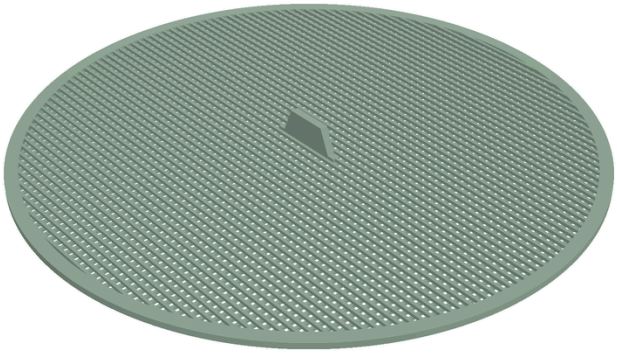
Von unten

Wurzelsieb und Prüfblock

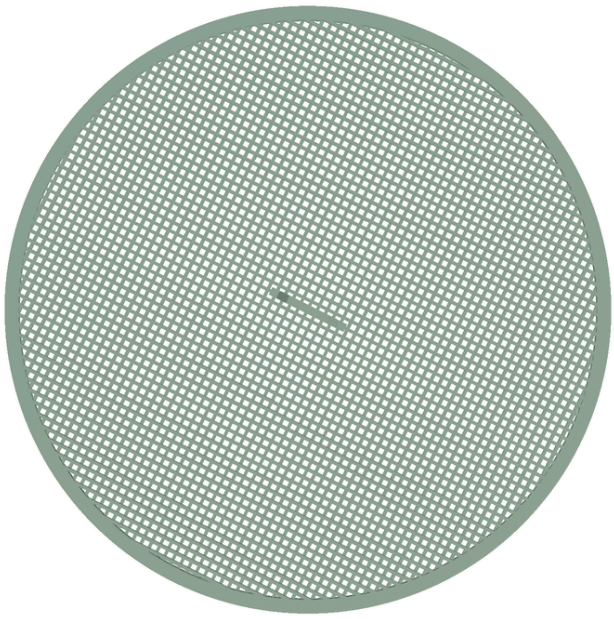
Sieb Ø 218 × 2,4 mm (Griff 12 mm) · ca. 50 g · **Prüfblock 80 × 80 × 14 mm** · ca. 70 g · Druck: beide flach, ohne Stützen

Das Sieb liegt im Sockel auf seinem Ring und trennt Wurzelraum und Nebler. Zwei Lagen 1,2 mm Stäbe, um 90° gekreuzt, ergeben 2 × 2 mm Maschen. Der Griff in der Mitte ist so niedrig, dass er die Töpfe nicht berührt.

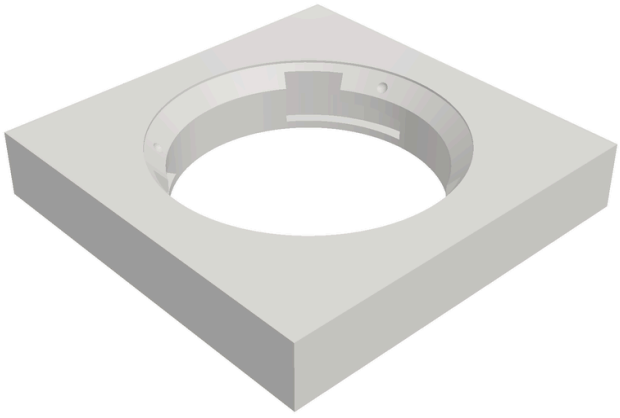
Der Prüfblock enthält genau die Topfaufnahme der Kuppel. Damit testest du in einer Stunde, wie der Netztopf bei deinem Drucker und Filament einrastet.



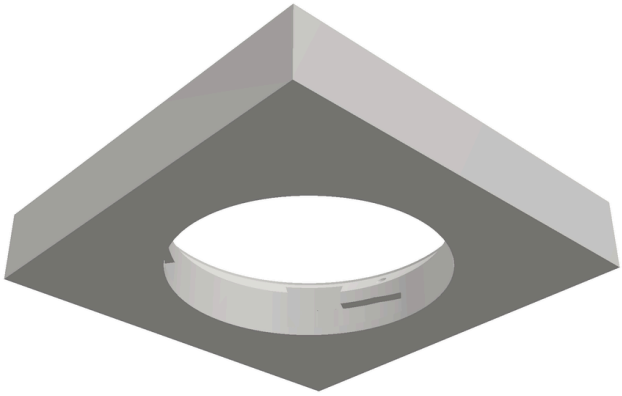
Wurzelsieb schräg



Draufsicht



Prüfblock von oben



Von unten

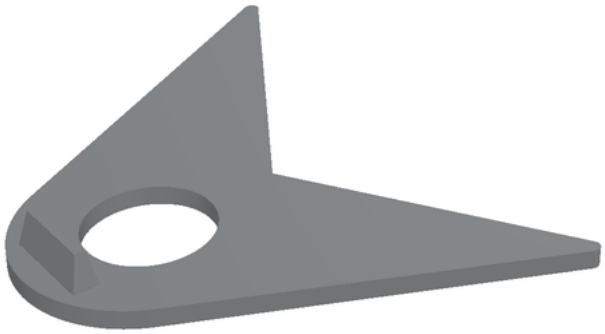
Wasserkammer: Deckel und Podest

Kammerdeckel ca. 84 × 84 × 3 mm (Griffleiste 5,5 mm) · ca. 10 g · **Podest Ø 30 × 25 mm** · ca. 6 g · Druck: beide so wie die STL liegt, ohne Stützen

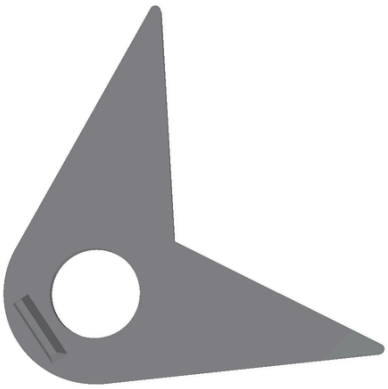
Der **Kammerdeckel** hat die Form der Ausbuchtung, außen rund und nach innen mit zwei gleichen Schrägen, und passt nur in einer Richtung. Er liegt im Falz, oben bündig mit dem Dach, das 5° nach außen abfällt. Gedruckt wird er flach, die Griffleiste sitzt außen am runden Ende. Das Loch Ø 20 lässt die dickste Stelle üblicher Anzeiger durch, so kannst du den Deckel zum Nachfüllen einfach über den Anzeiger abheben. Das **Podest** steht in einem Ring am Kammerboden. Oben nimmt es das Rohr des Anzeigers auf, und durch die Fenster kommt das Wasser von unten an den Schwimmer.



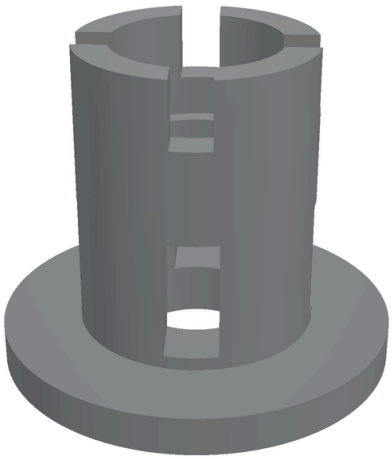
Wasserkammer mit Deckel und Anzeiger



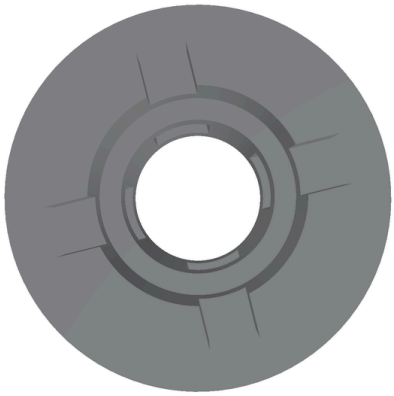
Kammerdeckel mit Griffleiste



Kammerdeckel, Draufsicht



Podest

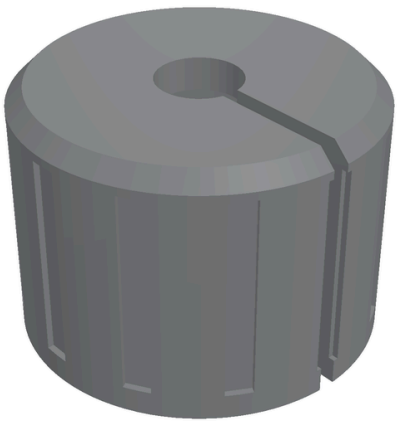


Podest von oben

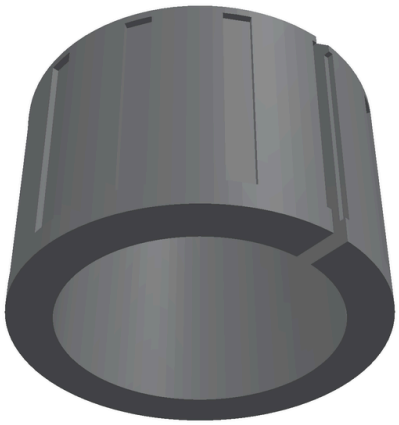
Kabelkappe und Blindkappe

Kappen Ø 21 × 15 mm · je ca. 3 g · Druck: so wie die STL liegt (Öffnung nach unten), ohne Stützen

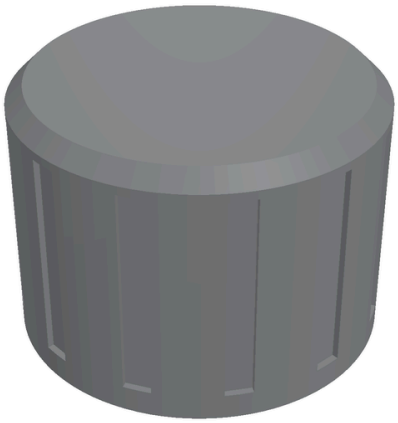
Beide Kappen haben innen denselben 6 %-Kegel und werden mit leichter Drehung auf den Kabelstutzen gedrückt. Die **Kabelkappe** hat ein Loch für das Kabel und einen Schlitz, durch den du das Kabel seitlich einlegst. Die **Blindkappe** ist geschlossen, für den Fall, dass kein Kabel durch muss.



Kabelkappe mit Schlitz



Kabelkappe von unten



Blindkappe



Blindkappe von unten

Vom Druck bis zum ersten Nebel

Druckeinstellungen

Material überall PETG. Für alles, was Wasser hält: **Wandschleifen 8** (die Wände werden komplett aus Umfangslinien gedruckt, ohne Füllung dazwischen) und **Boden und Decke 4 mm massiv** (bei 0,2 mm Schichthöhe 20 Schichten). Bauteillüfter eher niedrig (30–50 %), das verbessert die Lagenhaftung und damit die Dichtheit.

TEIL	STÜTZEN	HINWEIS
Kuppel	Baum, nur auf Druckplatte, 30°	beide STL als ein Objekt laden, Filament je Teil zuweisen
Sockel	keine	nach dem Druck 24 h mit Wasser bis MAX testen
Sieb, Töpfe, Kappen, Deckel, Podest	keine	–

Filament grob (Wände massiv gerechnet): Kuppel 0,8 kg, Sockel 1,7 kg, zehn Töpfe 0,18 kg, Rest 0,15 kg. Kuppel und Sockel passen in den Zwei-Düsen-Bauraum des H2D.

Reihenfolge

1. Prüfblock und einen Netztopf drucken, Passung testen, ggf. `SPIEL` anpassen.
2. Sockel drucken und auf Dichtheit testen.
3. Kuppel, Sieb, Töpfe und Kleinteile drucken.

Zusammenbau

1. Nebler in den Tank legen, Kabel von innen durch den Kabelstutzen fädeln, seitlich in die Kabelkappe drücken, Kappe aufstecken.
2. Podest in den Ring am Boden der Wasserkammer stellen, Anzeiger hineinstellen, Kammerdeckel darüber in den Falz legen.
3. Sieb mit dem Griff nach oben auf den Ring legen.
4. Kuppel ca. 20° im Uhrzeigersinn verdreht aufsetzen (von oben gesehen), gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es klickt und die Sechseckkanten bündig sind.
5. Netztöpfe einstecken und 30° im Uhrzeigersinn drehen, bis es klickt.
6. Wasser über die Wasserkammer einfüllen, höchstens 5,2 l (MAX).

Betrieb

- Nebler im Intervall betreiben (Zeitschaltuhr), nicht dauerhaft.
- Wasserstand nie unter MIN fallen lassen. Nachfüllen: Kammerdeckel abheben, Wasser in die Kammer gießen, Deckel wieder drauf.
- Sieb ab und zu herausheben und durchgewachsene Wurzeln abschneiden.

Füllmenge und Wasserstand

WASSER ÜBER BODEN	FÜLLMENGE
40 mm (MIN)	1.6 l
70 mm	2.8 l
100 mm	4.0 l
130 mm (MAX)	5.2 l

Pro Zentimeter Wasserstand sind es ca. 0,40 l. Hydrokultur-Anzeiger haben meist keine Skala für so tiefe Tanks. Fülle einmal mit dem Messbecher bis MIN und merk dir, was der Anzeiger zeigt. Steht er dann zu hoch oder zu tief, druckst du das Podest mit anderem `PODEST_H` neu (ca. 15 Minuten).

OpenSCAD-Datei

Customizer öffnen, bei `TEIL` wählen, was du sehen willst. `uebersicht` lädt die fertigen STL und ist sofort flüssig. Zum Exportieren eines Teils: `TEIL` wählen, F6, F7. Mit OpenSCAD 2021 rechnet die Kuppel ca. 3 Minuten, egal wie schnell der PC ist, weil nur ein Kern arbeitet. Mit dem aktuellen Development Snapshot und dem Rendering-Backend „Manifold“ (Einstellungen › Erweitert) sind es Sekunden. Gefahrlos änderbar: `SPIEL`, `KABEL_D`, `ANZEIGER_LOCH`, `ANZEIGER_D`, `PODEST_H`, `R_ANZEIGER`, `ANSCHLUSS_ID`, `FARBSCHICHT`.